

ELECTROSAFE

Manual de usuario

Sistema de consulta y organización de información del
electrobisturí Valleylab Force FX-C

Programa: Ingeniería

Biomédica Universidad:

Universidad ECCI

Contenido

1. Introducción	3
1.1 Qué contiene la plataforma	3
2. Antes de empezar	3
2.1 Requisitos	3
2.2 Cómo ingresar	3
2.3 Instalarla en el celular (opcional)	4
2.4 Dónde se guardan sus datos	4
3. Recorrido por la pantalla	4
3.1 La página de documentación	4
3.2 La plataforma	4
3.3 Reglas generales de los formularios	5
4. Guía de cada módulo	5
4.1 Dashboard	5
4.2 Registro y hoja de vida	5
4.3 Inventario	6
4.4 Mantenimiento e historial	6
4.5 Checklist	6
4.6 Pruebas y resultados	7
4.7 Instrumentos y pruebas	7
4.8 Evidencias	8
4.9 Riesgos y FAQ	8
4.10 Manuales	8
4.11 Reportes	8
4.12 Base de datos	9
4.13 Asistente IA	9
5. Flujos de trabajo recomendados	9
5.1 Mantenimiento preventivo	9
5.2 Mantenimiento correctivo	9
5.3 Consulta rápida con el código QR	10
6. Cómo interpretar los indicadores	10

7. Copia de seguridad y traslado de datos	10
8. Solución de problemas.....	11
9. Alcance y limitaciones de la versión actual	11
10. Glosario.....	12

1. Introducción

ElectroSafe es una plataforma web que permite organizar, consultar y registrar la información técnica de un electrobisturí: su hoja de vida, el inventario de accesorios, los mantenimientos, las listas de verificación, las pruebas funcionales, los riesgos y la documentación. El equipo de referencia es el generador electroquirúrgico Valleylab Force FX-C de Medtronic.

Este manual explica, paso a paso, cómo usar cada parte de la plataforma y cómo interpretar lo que muestra. Está escrito para el ingeniero biomédico o el técnico de mantenimiento que registra o consulta información del equipo.

1.1 Qué contiene la plataforma

ElectroSafe se compone de dos partes que se enlazan entre sí:

Parte	Para qué sirve
Documentación (página principal)	Presenta el proyecto: equipo, justificación, diagramas, normatividad, módulos, base de datos, casos de uso, arquitectura, investigación, mantenimiento, riesgos, aplicación y bibliografía. Cada sección abre sus documentos PDF.
Plataforma (botón “Plataforma”)	Es la parte operativa: aquí se registran datos, se calculan indicadores, se generan reportes y se consulta el asistente.

Importante: ElectroSafe tiene finalidad académica y de consulta. La información que presenta no sustituye los manuales oficiales del fabricante, los procedimientos institucionales ni la capacitación necesaria para operar o intervenir equipos biomédicos. Antes de devolver un equipo a servicio deben hacerse las pruebas técnicas y de seguridad con instrumentos adecuados y personal competente.

2. Antes de empezar

2.1 Requisitos

- Computador, teléfono o tableta con un navegador web actual (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- Conexión a Internet para cargar la página, las fuentes tipográficas y la herramienta que dibuja el código QR.
- Para escanear códigos QR: una cámara y que la página esté publicada con dirección segura (HTTPS).

2.2 Cómo ingresar

- 1 Abra el enlace de la página publicada de ElectroSafe en el navegador.
- 2 En el menú superior, seleccione **Plataforma**. Se abre la parte operativa.
- 3 Para volver a la documentación, use el botón **Volver a la documentación** en la esquina superior derecha.

No hay usuario ni contraseña: la versión actual no tiene inicio de sesión ni roles. Cualquier persona que abra la plataforma en su dispositivo puede ver y modificar los datos que estén guardados en ese dispositivo.

2.3 Instalarla en el celular (opcional)

ElectroSafe puede instalarse como una aplicación. En el navegador del celular, abra el menú y elija “Instalar aplicación” o “Agregar a la pantalla de inicio”. Si después se publica una versión nueva y la aplicación no la muestra, ciérrela y ábrala dos veces. En el computador, use Ctrl + F5 para recargar la página.

2.4 Dónde se guardan sus datos

Todo lo que usted registra se guarda **en el navegador del dispositivo que está usando**, no en un servidor. Esto tiene tres consecuencias que conviene recordar:

- Los datos de un computador no aparecen en otro, ni en el celular, a menos que los exporte e importe (sección 6).
- Si borra los datos de navegación o usa una ventana privada, los registros pueden perderse.
- Haga copias de seguridad con regularidad desde el Dashboard.

3. Recorrido por la pantalla

3.1 La página de documentación

El menú superior permite saltar a cada sección: Inicio, Equipo, Justificación, Diagramas, Normatividad, Módulos, Base de Datos, Casos de Uso, Arquitectura, Investigación, Mantenimiento, Riesgos, Aplicación, Bibliografía y Plataforma. El botón **Modo oscuro** cambia el aspecto de la página. Los botones con el icono de documento (por ejemplo “Ver documento” o “Ver diagrama”) abren el PDF correspondiente dentro de la misma página.

3.2 La plataforma

En la parte superior de la plataforma hay una barra con 13 pestañas. Se puede desplazar horizontalmente en pantallas pequeñas.

Pestaña	Qué hace
Dashboard	Indicadores, gráficas, informe técnico y copia de seguridad
Registro y hoja de vida	Datos de identificación del equipo y código QR
Inventario	Ficha de cada accesorio
Mantenimiento e historial	Registro de intervenciones preventivas, correctivas y predictivas
Checklist	Lista de verificación preventiva o correctiva
Pruebas y resultados	Mediciones reales con su instrumento
Instrumentos y pruebas	Ficha de cada prueba: instrumento, procedimiento y criterio
Evidencias	Fotografías de inspecciones, fallas y reparaciones
Riesgos y FAQ	Matriz de riesgos y preguntas frecuentes
Manuales	Visor de los documentos del proyecto y carga de documentos propios
Reportes	Reportes imprimibles y descarga en CSV
Base de datos	Tablas del sistema y exportación a SQL

Pestaña	Qué hace
Asistente IA	Consulta sobre la documentación incorporada

En la esquina inferior derecha hay un botón flotante **Escanear QR** que se ve en todas las pestañas.

3.3 Reglas generales de los formularios

- Los campos vacíos muestran el texto “Por verificar”: indíquelo así hasta tener el dato real. La plataforma no genera datos por usted.
- **Guardar** agrega un registro nuevo y lo muestra en la tabla de abajo.
- **Editar** (en la tabla) lleva el registro al formulario; al pulsar Guardar se reemplaza el registro anterior.
- **Eliminar** borra el registro de inmediato, sin pedir confirmación. Revise antes de pulsar.
- Cada guardado actualiza el Dashboard y los indicadores automáticamente.

4. Guía de cada módulo

4.1 Dashboard

Para qué sirve. Resume el estado del equipo con 11 tarjetas de indicadores y dos gráficas. Sin registros, las tarjetas aparecen vacías (“—”).

Tarjetas: estado del equipo, disponibilidad operativa, disponibilidad inherente, MTBF, MTTR, cumplimiento del plan preventivo, mantenimientos registrados, checklists realizados, conformidad del último checklist, pruebas funcionales y evidencias fotográficas. Su significado está en la sección 5.

Gráficas: “Mantenimientos por tipo” (preventivo, correctivo, predictivo) y “Horas fuera de servicio por mes”.

Informe técnico: escriba las conclusiones del grupo en el recuadro y pulse **Generar informe técnico**. Se abre una hoja imprimible con nueve secciones (identificación, indicadores, historial, checklists, pruebas, inventario, riesgos, evidencias y conclusiones). Use el botón “Imprimir / guardar como PDF” de esa hoja.

Copia de seguridad: **Exportar datos (JSON)** descarga todos sus registros; **Importar** los restaura; **Cargar datos del grupo** trae el archivo `datos/electrosafe-datos.json` del repositorio.

4.2 Registro y hoja de vida

Para qué sirve. Guarda la identificación del equipo. Algunos campos vienen precargados con la documentación del grupo (marca Valleylab, modelo Force FX-C, fabricante Medtronic, tipo, aplicación, sistema de seguridad REM).

- 1 Complete los campos disponibles: marca, modelo, número de serie, fabricante, año de fabricación, servicio o ubicación, estado, tipo, aplicación, modalidades, sistema de seguridad, código GMDN, clasificación de riesgo, registro sanitario, vida útil de referencia, fecha de adquisición y responsable.
- 2 En **Estado** elija entre Por verificar, Operativo, En mantenimiento o Fuera de servicio.
- 3 Pulse **Guardar hoja de vida**.

Código QR. Debajo del formulario aparece un QR con los datos principales (marca, modelo, serie, fabricante, año, servicio, estado, registro y GMDN). Se actualiza al guardar. Puede imprimirlo y pegarlo en el equipo: al escanearlo con cualquier celular se ve la hoja de vida resumida.

Pendiente del grupo: El número de serie, el año de fabricación y el registro sanitario deben tomarse de la placa del equipo y de los documentos de adquisición. El texto “INVIMA (verificar número)” es un marcador: reemplácelo por el dato verificado.

4.3 Inventario

Para qué sirve. Lleva la ficha de cada accesorio del equipo. Viene con siete elementos precargados (unidad principal, pedal monopolar, pedal bipolar, lápiz de electrocirugía, cable de retorno REM, pinza bipolar y cable de alimentación), todos en estado “No verificado”.

- 1 Para completar un elemento existente, pulse **Editar** en la tabla. Para agregar uno nuevo, llene el formulario vacío.
- 2 Registre nombre, categoría (Accesorio, Cable, Retorno, Consumible u Otro), fabricante, referencia, número de serie y cantidad.
- 3 Indique el estado (Bueno, Requiere revisión, Dañado, Fuera de servicio, No verificado o No aplica), si está disponible y el resultado de la prueba funcional.
- 4 Agregue fechas de ingreso, última inspección y próxima inspección, observaciones y, si desea, una fotografía.
- 5 Pulse **Guardar**.

4.4 Mantenimiento e historial

Para qué sirve. Registra cada intervención. Es la fuente de los indicadores de disponibilidad, MTBF, MTTR y cumplimiento.

- 1 Seleccione la **fecha** y el **tipo**: Preventivo, Correctivo o Predictivo.
- 2 En **Estado** elija **Realizado** si ya se ejecutó, o **Programado** si es una actividad futura.
- 3 Escriba el técnico responsable, las **horas fuera de servicio**, los repuestos utilizados y el resultado final (Satisfactorio, No satisfactorio o Pendiente).
- 4 Describa la falla o actividad y el trabajo realizado, y escriba el nombre de quien firma.
- 5 Pulse **Guardar**.

Nota: Solo los mantenimientos en estado **Realizado** cuentan para las horas, el MTBF y el MTTR. Los **Programados** cuentan únicamente para el cumplimiento del plan preventivo.

4.5 Checklist

Para qué sirve. Permite marcar, punto por punto, el resultado de una inspección preventiva o de una intervención correctiva.

- 1 Elija el **tipo**: Preventivo o Correctivo. La lista de puntos cambia según el tipo.
- 2 Complete la **fecha** y el **técnico** (ambos son obligatorios).
- 3 Marque cada punto. En el preventivo las opciones son **OK**, **NO** o **N/A**; en el correctivo, **Sí**, **No** o **N/A**. Todos inician en N/A.
- 4 Agregue observaciones y pulse **Guardar checklist**.

Checklist	Puntos incluidos
Preventivo (10)	Inspección visual del equipo y carcasa; cables y conexiones; accesorios; limpieza; cable de retorno REM; alarma del electrodo de retorno (IEC 60601-2-2); resistencia de tierra de protección (IEC 60601-1); corriente de fuga a tierra (IEC 60601-1); potencia de salida en corte; potencia de salida en coagulación
Correctivo (6)	Falla identificada y descrita; diagnóstico; reparación o cambio de repuesto; verificación funcional posterior; pruebas de seguridad eléctrica posteriores; intervención registrada en el historial

Debajo del formulario queda el historial de checklists, con el porcentaje de conformidad de cada uno y los puntos coloreados (verde = cumple, rojo = falla, gris = no aplica). Un checklist guardado no se puede editar; si se equivocó, elimínelo y vuelva a registrarlo.

Nota: El checklist es un registro independiente: no se enlaza automáticamente con un mantenimiento. Registre ambos en el mismo día para que el historial sea coherente.

4.6 Pruebas y resultados

Para qué sirve. Registra mediciones reales: lo esperado, lo medido y el instrumento usado. La plataforma no inventa valores.

- 1 Escriba la fecha y la prueba o parámetro (por ejemplo, resistencia de tierra de protección).
- 2 Anote el valor esperado o tolerancia, el valor medido y la unidad.
- 3 Indique el instrumento y su certificado de calibración, el resultado (Conforme o No conforme) y el técnico.
- 4 Pulse **Guardar**. Al final de la página hay un recuadro **Interpretación del grupo** para escribir el análisis; se guarda al salir del campo.

4.7 Instrumentos y pruebas

Para qué sirve. Es una ficha por cada prueba, con su instrumento, procedimiento y criterio de aceptación. Viene con cuatro fichas: resistencia de tierra de protección, corriente de fuga, potencia de salida en corte y coagulación, y alarma del electrodo de retorno REM.

- 1 Pulse **Completar / editar** en la ficha.
- 2 Llene: qué verifica, instrumento o accesorio necesario, procedimiento resumido, valor límite o criterio de aceptación, norma o documento que lo exige y la fuente (documento y página).
- 3 Pulse **Guardar**. Lo que falte aparece como “Por completar”.

Lo que usted complete en estas fichas se agrega como fuente del Asistente IA (sección 4.13).

4.8 Evidencias

Para qué sirve. Guarda fotografías de inspecciones, fallas y reparaciones.

- 1 Escriba una descripción (obligatoria).
- 2 Seleccione la foto desde el dispositivo o la cámara.
- 3 Pulse **Subir evidencia**. La imagen se reduce automáticamente para ahorrar espacio y aparece en la galería con su fecha.

Las fotografías ocupan espacio del navegador. Si aparece el aviso de almacenamiento lleno, elimine las evidencias que no necesite.

4.9 Riesgos y FAQ

Para qué sirve. Muestra la matriz de riesgos del equipo y las preguntas frecuentes. Es una pantalla de consulta: no tiene formularios.

La matriz incluye seis riesgos: eléctrico, térmico, electrodo de retorno, accesorios, configuración e incendio, cada uno con su control. El nivel se calcula como **Probabilidad (P) × Severidad (S)**: de 1 a 4 es Bajo, de 5 a 9 Moderado, de 10 a 14 Alto y de 15 a 25 Crítico. La FAQ responde cuatro preguntas: qué es el Force FX, qué es el sistema REM, qué mantenimiento requiere y qué normas aplican.

Pendiente del grupo: En la versión actual, las columnas P, S y Nivel están en “—” y la clasificación dice “Por definir”. El grupo debe asignar esos valores; el protocolo de mantenimiento (14_Protocolo) trae una matriz con P × S ya calculada que puede servir de base.

4.10 Manuales

Para qué sirve. Reune los documentos del proyecto y permite cargar documentos propios.

Documentos del repositorio: una fila de botones abre cada PDF (manual ElectroSafe, manual de servicio, normatividad, aplicación, módulos, base de datos, casos de uso, arquitectura, investigación, mantenimiento, riesgos, bibliografía y los diagramas de bloques y de flujo) dentro de la misma página. Si el visor sale en blanco, el archivo no está en esa ruta del repositorio; use el enlace para abrirlo en otra pestaña.

Cargar un documento: escriba el nombre, adjunte un archivo .pdf, .txt o .md, o pegue el texto, y pulse **Cargar documento**. Los .txt, .md y el texto pegado pasan a ser fuente del Asistente IA. Los PDF se guardan para verlos, pero el asistente no los lee, y no pueden pesar más de 1,8 MB.

4.11 Reportes

Para qué sirve. Genera un reporte de un módulo para imprimir o abrir en Excel.

- 1 Elija el reporte: Historial de mantenimiento, Pruebas funcionales, Inventario o Instrumentos y pruebas.
- 2 Pulse **Ver / imprimir** para abrir una hoja imprimible (use “Imprimir / guardar como PDF”), o **Descargar CSV** para abrirlo en Excel.

4.12 Base de datos

Para qué sirve. Muestra las tablas que maneja el sistema y cuántos registros tiene cada una: equipo, inventario, mantenimiento, pruebas funcionales, instrumentos y pruebas, checklist, evidencias, documentos y los puntos de cada checklist.

- 1 Pulse **Exportar script SQL** para descargar un archivo `electrosafe.sql` con la estructura y los registros, listo para llevarlo a MySQL, PostgreSQL o SQLite.

El SQL no incluye fotografías ni PDF. Para respaldarlos use Exportar datos (JSON) en el Dashboard.

4.13 Asistente IA

Para qué sirve. Responde preguntas sobre el equipo usando únicamente la documentación incorporada (normas, protocolos, FAQ, hoja de vida y lo que usted cargue) y siempre indica la fuente.

- 1 Escriba la pregunta, por ejemplo: “¿Qué es el sistema REM?”, “¿Qué mantenimiento requiere?” o “¿Qué norma aplica a la gestión de riesgos?”.
- 2 Pulse **Preguntar**. Aparecen hasta dos fragmentos del documento y, debajo, la fuente.

Importante: El asistente **busca y muestra fragmentos** de la documentación; no redacta respuestas nuevas ni emite diagnósticos. Si no encuentra información, responde “No encuentro esa información”. Las entradas marcadas como “borrador” (consumo de corriente, instrumentos necesarios, corriente de fuga y tierra) deben verificarse con el manual de servicio.

5. Flujos de trabajo recomendados

5.1 Mantenimiento preventivo

- 1 En **Registro y hoja de vida**, confirme que los datos del equipo estén completos.
- 2 En **Checklist**, elija Preventivo y marque cada punto durante la inspección. Guarde.
- 3 En **Pruebas y resultados**, registre cada medición con su valor esperado, valor medido e instrumento.
- 4 En **Evidencias**, suba las fotos relevantes.
- 5 En **Mantenimiento e historial**, cree el registro de tipo Preventivo, estado Realizado, con las horas fuera de servicio y su firma.
- 6 En el **Dashboard**, revise los indicadores y genere el informe técnico.

5.2 Mantenimiento correctivo

- 1 Registre la falla en **Mantenimiento e historial** con tipo Correctivo, describiendo qué ocurrió.
- 2 Tome fotos de la falla en **Evidencias**.
- 3 Después de reparar, complete el **Checklist** correctivo y las **Pruebas** de seguridad eléctrica.
- 4 Actualice el registro de mantenimiento a estado Realizado con las horas fuera de servicio y los repuestos usados.
- 5 Cambie el estado del equipo en la hoja de vida si corresponde.

5.3 Consulta rápida con el código QR

- 1 Pulse el botón flotante **Escanear QR** y permita el acceso a la cámara.
- 2 Apunte al QR pegado en el equipo.
- 3 En la parte superior de la plataforma aparece una franja amarilla con la hoja de vida leída del QR.

Si el QR no pertenece a ElectroSafe, la plataforma muestra el mensaje “Ese QR no es de un equipo ElectroSafe”.

6. Cómo interpretar los indicadores

Los indicadores se calculan con los registros que usted ha guardado. Mientras no existan los datos necesarios, muestran “—”.

Indicador	Cómo se calcula	Qué le dice
Disponibilidad operativa	$\text{Horas operativas} \div \text{horas totales}$	Qué porcentaje del tiempo el equipo estuvo disponible
Disponibilidad inherente	$\text{MTBF} \div (\text{MTBF} + \text{MTTR})$	Disponibilidad esperada considerando solo fallas y reparaciones
MTBF	$\text{Horas operativas} \div \text{nº de fallas (mantenimientos correctivos realizados)}$	Tiempo promedio entre fallas: mientras más alto, más confiable
MTTR	$\text{Horas de reparación} \div \text{nº de reparaciones}$	Tiempo promedio para reparar: mientras más bajo, mejor
Cumplimiento PM	$\text{Preventivos realizados} \div \text{preventivos totales (realizados + programados)}$	Qué tanto del plan preventivo se ha cumplido
Conformidad del checklist	$\text{Puntos OK (o Sí)} \div \text{puntos con respuesta OK/NO (o Sí/No)}$	Porcentaje de puntos que cumplen; los N/A no cuentan

Nota: Las “horas totales” se cuentan desde la fecha del primer mantenimiento realizado hasta hoy (mínimo 24 horas). Por eso la disponibilidad y el MTBF cambian con el paso del tiempo aunque no se agreguen registros. Para un MTBF con sentido se necesita al menos una falla (mantenimiento correctivo realizado) con sus horas.

7. Copia de seguridad y traslado de datos

Como los datos viven en el navegador, la copia de seguridad es su protección principal.

- 1 Vaya a **Dashboard** y pulse **Exportar datos (JSON)**. Se descarga `electrosafe-datos.json`.
- 2 Guarde ese archivo en un lugar seguro (por ejemplo, el repositorio del grupo o un correo).
- 3 Para restaurar o pasar los datos a otro dispositivo, abra la plataforma allí, pulse **Importar** y seleccione el archivo.

Importante: Importar y “Cargar datos del grupo” **reemplazan** los registros locales de cada sección incluida en el archivo; no los mezclan. Exporte primero una copia de lo que tiene antes de importar.

Para que cualquier persona vea el dashboard con los registros reales del grupo, suba el JSON exportado a la carpeta `datos/` del repositorio con el nombre `electrosafe-datos.json` y use el botón **Cargar datos del grupo**.

8. Solución de problemas

Situación	Causa probable	Qué hacer
Las tarjetas del Dashboard muestran “—”	No hay registros suficientes	Registre mantenimientos en estado Realizado; para MTBF y MTTR, al menos uno correctivo con horas
Desaparecieron mis datos	Se borraron los datos de navegación, se usó otro navegador o ventana privada	Restaure con Importar desde su última copia JSON
Aviso de almacenamiento lleno	Demasiadas fotos o PDF	Elimine evidencias o PDF pesados y exporte una copia
El visor de PDF sale en blanco	El archivo no está en esa ruta del repositorio	Use el enlace “abrir en otra pestaña” y verifique que el PDF esté en <code>documentos/</code>
El PDF que cargué no se acepta	Pesa más de 1,8 MB	Reduzca el archivo o consérvelo en el repositorio
No aparece el código QR	Sin conexión a Internet (la herramienta del QR se descarga en línea)	Conéctese y recargue la página
La cámara no se abre	Permiso denegado o página sin HTTPS	Permita la cámara en el navegador y use la dirección publicada
El asistente dice “No encuentro esa información”	El tema no está en la documentación incorporada	Reformule con palabras clave o cargue un <code>.txt/.md</code> en Manuales
“El archivo no es válido” al importar	No es un JSON exportado por ElectroSafe	Use el archivo generado con Exportar datos
La app instalada muestra una versión vieja	El navegador conserva la versión anterior	Cierre y abra la app dos veces; en computador, Ctrl + F5

9. Alcance y limitaciones de la versión actual

Conocer estos límites evita malentendidos al usar o presentar la plataforma:

- **Sin usuarios ni roles.** No hay inicio de sesión. Los casos de uso del proyecto contemplan administrador, ingeniero y técnico, pero eso corresponde a una versión futura.
- **Sin servidor ni base de datos central.** Los datos son locales a cada navegador. El script SQL permite llevarlos a una base de datos real.
- **Asistente de búsqueda, no de generación.** Recupera fragmentos de documentos; no interpreta mediciones ni diagnóstica.
- **Matriz de riesgos por completar.** Las columnas P, S y Nivel están pendientes.
- **Eliminar es inmediato** y no hay deshacer.

- **Uso académico.** No sustituye los manuales del fabricante ni los procedimientos de la institución.

10. Glosario

Término	Significado
Electrobisturí	Generador electroquirúrgico que aplica corriente de alta frecuencia al tejido para cortar y coagular
REM	Return Electrode Monitor: sistema que vigila el contacto del electrodo de retorno (placa neutra) para reducir el riesgo de quemaduras
Hoja de vida	Ficha con la identificación y los antecedentes técnicos del equipo
Mantenimiento preventivo	Actividades programadas para evitar fallas
Mantenimiento correctivo	Intervención para reparar una falla
Mantenimiento predictivo	Mantenimiento basado en el seguimiento de la condición del equipo
MTBF	Mean Time Between Failures: tiempo medio entre fallas
MTTR	Mean Time To Repair: tiempo medio de reparación
PM	Preventive Maintenance: plan de mantenimiento preventivo
Corriente de fuga	Corriente que circula del equipo a tierra o al paciente en condiciones de operación
Resistencia de tierra de protección	Calidad de la conexión entre la carcasa del equipo y la tierra de la red
QR	Código de barras bidimensional; aquí contiene la hoja de vida resumida
JSON / CSV / SQL	Formatos de exportación: copia completa, tabla para Excel y script para bases de datos